

Fences

Câmpia Myzeqe se află între râurile Shkumbin și Vjosa din Albania. În 1991, marile sale ferme de stat au fost împărțite între familiile care lucrau pământul. Deoarece câmpia este plată, fiecare hotar a fost trasat fie est-vest, fie nord-sud, iar de-a lungul lui a fost pus un gard.

Gardurile au fost construite de-a lungul timpului, iar fiecare se întinde doar atât cât este hotarul lui corespunzător. Unele garduri se intersectează, altele nu. Oficiul cadastral din Lushnjë are o listă completă a gardurilor și dorește să determine câte **ogrăzi** închid acestea.

Câmpia poate fi reprezentată sub forma planului de coordonate, cu x crescând spre est și y crescând spre nord. Există N garduri. Fiecare gard este un segment de dreaptă orizontal sau vertical de lungime pozitivă.

Un punct este *liber* dacă nu se află pe niciun gard. Două puncte libere aparțin aceleiași **ogrăzi** dacă există un drum între ele format în întregime din puncte libere. Exact o ogradă este nemărginită. Toate celelalte ogrăzi sunt închise și trebuie numărate.

Gardurile satisfac următoarele condiții:

- Nu există două garduri situate pe aceeași dreaptă.
- Niciun capăt al unui gard nu se află pe un alt gard.

Prin urmare, ori de câte ori două garduri se întâlnesc, unul este orizontal și celălalt vertical. Ele se intersectează într-un singur punct, aflat în interiorul ambelor garduri.

Date de intrare

Prima linie conține un numărul natural N .

Fiecare dintre următoarele N linii conține patru numere întregi x_1, y_1, x_2 și y_2 , care descriu un gard de la (x_1, y_1) la (x_2, y_2) . Dacă $x_1 = x_2$ atunci avem un gard nord-sud, iar dacă $y_1 = y_2$ avem un gard est-vest, dar niciodată nu se vor întâmpla ambele.

Date de ieșire

Afișați un singur număr întreg: numărul de ogrăzi închise.

Restricții

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Fiecare gard este orizontal sau vertical și are lungime pozitivă.
- Nu există două garduri situate pe aceeași dreaptă.
- Niciun capăt al unui gard nu se află pe un alt gard.

Subtask-uri

Subtask	Punctaj	Restricții suplimentare
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Cel mult 10^6 perechi de garduri se intersectează.
3	25	Gardurile formează o singură bucată conexă: este posibil să se ajungă de la orice gard la oricare altul mergând de-a lungul gardurilor, schimbând gardul doar într-un punct de intersecție.
4	30	Fără constrângeri suplimentare.

Exemple

Exemplul 1

Date de intrare:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Date de ieșire:

```
1
```

Cele patru garduri închid pătratul $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Nicio altă ogradă nu este închisă, deci răspunsul este 1.

Exemplul 2

Date de intrare:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Date de ieșire:

```
4
```

Cele trei garduri nord-sud și cele trei garduri est-vest închid patru ogrăzi.

Exemplul 3

Date de intrare:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Date de ieșire:

```
2
```

Configurația conține două copii separate ale Exemplului 1. Fiecare copie închide o ogradă, deci răspunsul este 2.